ИНФОРМАТИКА И КОТИКИ

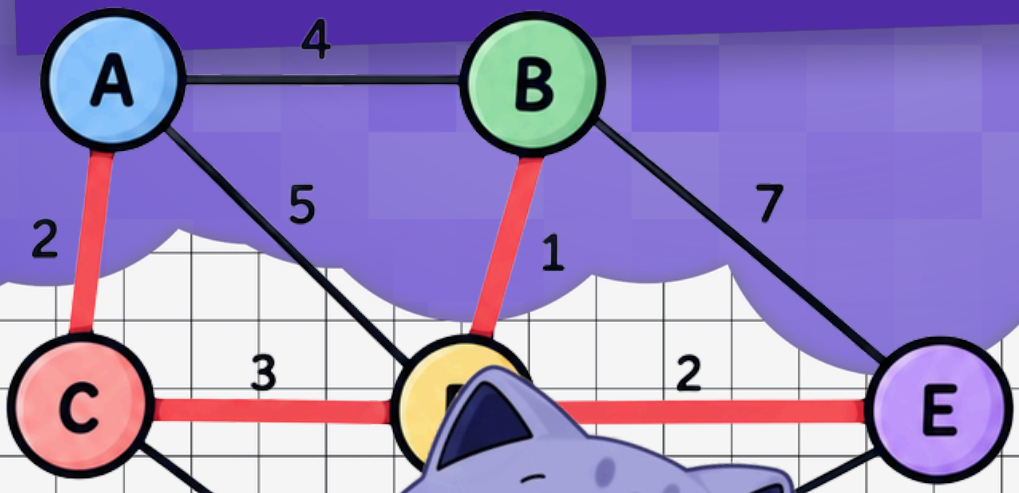
конспект



ПРАКТИКА №4

Прорешиваем все актуальные прототипы №1



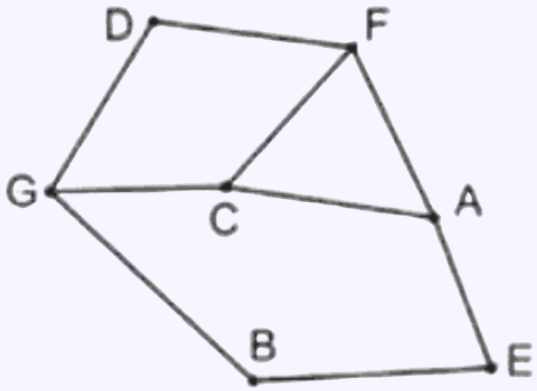




№ 31139 Основная волна 19.06.26(Уровень: Базовый)

На рисунке схема дорог N-ского района изображени в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определить, какова сумма протяжённостей дорог из пункта A в пункт C и из пункта F в пункт D.
В ответ запишите только число.
Ответ: 52

Номер пункта	1	2	3	4	5	6	7
1				30			2
2			13		3		
3		13		5		8	
4	30		5			39	
5		3				53	21
6			8	39	53		
7	2				21		



Пошаговое решение:

Шаг 1. Считаем степени всех вершин и строк

На чертеже графа:

Считаем количество линий, выходящих из каждого кружка:

- Пункт G: соединен с D, C, B – 3 дороги (степень 3)
- Пункт D: соединен с G, F – 2 дороги (степень 2)
- Пункт F: соединен с D, C, A – 3 дороги (степень 3)
- Пункт C: соединен с G, F, A – 3 дороги (степень 3)
- Пункт A: соединен с F, C, E – 3 дороги (степень 3)
- Пункт B: соединен с G, E – 2 дороги (степень 2)
- Пункт E: соединен с A, B – 2 дороги (степень 2)

Итог по чертежу: три вершины со степенью 2 (D, B, E) и четыре вершины со степенью 3 (G, F, C, A).

В матрице весов:

Считаем количество чисел в каждой строке таблицы:

- Строка П1: числа в столбцах 4, 7 – 2 дороги
- Строка П2: числа в столбцах 3, 5 – 2 дороги
- Строка П3: числа в столбцах 2, 4, 6 – 3 дороги
- Строка П4: числа в столбцах 1, 3, 6 – 3 дороги
- Строка П5: числа в столбцах 2, 6, 7 – 3 дороги
- Строка П6: числа в столбцах 3, 4, 5 – 3 дороги
- Строка П7: числа в столбцах 1, 5 – 2 дороги

Итог по таблице: пункты со степенью 2 – это П1, П2, П7. Остальные строки – тройки.

Почему нельзя сразу сопоставить вершины?

Мы знаем, что набор вершин {D, B, E} – это строки {П1, П2, П7}. Но кто из них конкретно какая вершина, просто по количеству дорог определить нельзя: все три вершины имеют по 2 дороги. Нужен анализ смежных узлов.

Шаг 2. Находим ключевую вершину-зацепку (анализ соседей)

Смотрим, с кем соединены наши «двойки» на чертеже:

- Дороги из пункта D ведут в G и F.
- Дороги из пункта B ведут в G и E.
- Дороги из пункта E ведут в A и B.
- У D и B есть один общий сосед – вершина G.

Теперь смотрим в таблицу на строки П1, П2 и П7:

- Соседи строки П1: П4 и П7.
- Соседи строки П2: П3 и П5.
- Соседи строки П7: П1 и П5.
- Общий сосед есть у строк П2 и П7 – это строка П5.

Вывод: вершина G – это пункт П5. А вершины D и B – это П2 и П7.

Шаг 3. Находим оставшиеся вершины через найденный узел

Посмотрим на все дороги вершины G (П5) на чертеже:

- Она соединена с D, B и C.
- Пункты D и B – это П2 и П7.
- Значит, третий сосед пункта G обязан быть вершиной C.

Смотрим в строку П5 в таблице:

- Числа стоят в столбцах 2, 6 и 7.
- Так как 2 и 7 заняты под {D, B}, оставшийся столбец 6 однозначно принадлежит C.

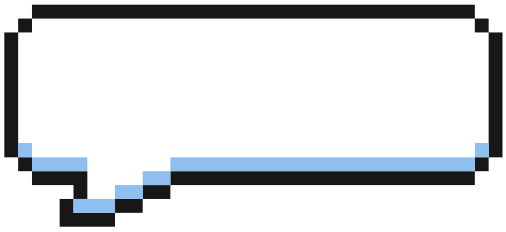
Вывод: C – это пункт П6.

Шаг 4. Работа с симметрией графа

- Осталось определить пункты D и B, а также F, A и E.
- Взгляни на чертеж графа: вершина C (П6) соединена с F и A. По таблице соседи П6 – это П3, П4 и П5. П5 – это G. Значит, F и A – это П3 и П4 (в каком-то порядке).
- Вершина D (одна из П2 или П7) соединена с F. Вершина B (другая из П2 или П7) соединена с E.
- Вершина F соединена с D, C и A.
- Рассмотрим F = П3. Соседи П3: П2, П4, П6. П6 – C. П4 – A. П2 – D. Отлично!
- Тогда A = П4, D = П2.

- Осталось найти B и E. B – это П7 (так как D = П2).
- Проверим B = П7: соседи П7 – П1 и П5. П5 – G. П1 – E. Значит, E = П1.
- Проверим E = П1: соседи П1 – П4 и П7. П4 – A, П7 – B. Отлично!
- E соединен с A и B.

Итак, соответствие:
A = П4
B = П7
C = П6
D = П2
E = П1
F = П3
G = П5



Симметрия графа

Граф симметричен относительно оси GC. Различить D и B по весам дорог невозможно, они математически равноправны. Поэтому мы вправе назначить соответствие любым из двух способов: результат вычислений будет идентичным.

Вариант распределения:

- Пусть D = П2, тогда автоматически B = П7.
- Тогда F = П3, A = П4, E = П1.
- Проверим связь между B (П7) и E (П1): на пересечении строки 7 и столбца 1 стоит число 2. На чертеже между B и E действительно есть прямая дорога. Схема сошлась полностью.

Шаг 5:. Считываем веса дорог и считаем ответ

- В вопросе задачи требуется найти сумму протяжённостей двух дорог:
- 1 Дорога из A в C: A=П4, C=П6.
- Смотрим ячейку на пересечении строки 4 и столбца 6: там записано число 39.
- 2 Дорога из F в D: F=П3, D=П2.

Смотрим ячейку на пересечении строки 3 и столба 2: там записано число 13
Складываем полученные значения:

39 + 13 = 52

А если бы мы выбрали другой вариант симметрии?

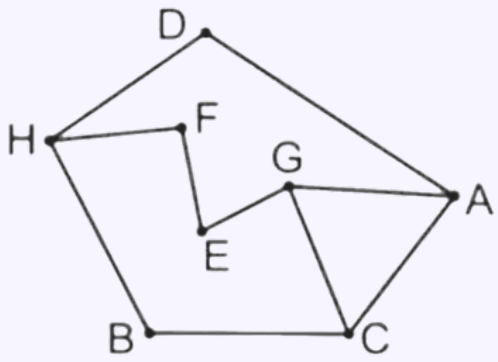
- Если бы мы назначили D=П7, а B=П2:
- Тогда F стал бы строкой П4, а A – строкой П3.
- Дорога A–C стала бы ребром между П3 и П6 (длина 39).
- Дорога F–D стала бы ребром между П4 и П7 (длина 13).
- Сумма: 39 + 13 = 52.
- Слагаемые просто поменялись местами, итоговое число не изменилось.

Правильный ответ: 52

№ 31108 Основная волна 18.06.26(Уровень: Базовый)

На рисунке схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённостей дорог из пункта G в пункт E и из пункта F в пункт H.
В ответе запишите целое число.
Ответ: 35

Номер пункта	1	2	3	4	5	6	7	8
1		5			2			21
2	5						13	
3					8	53		
4						3		1
5	2		8					39
6			53	3			30	
7		13				30		
8	21			1	39			



Пошаговое решение:

Шаг 1. Считаем степени всех вершин

Первое действие – определяем, сколько дорог выходит из каждой вершины графа.

На графе

- **D** соединён с H и A → **2 дороги**
- **H** соединён с D, F и B → **3 дороги**
- **F** соединён с H и E → **2 дороги**
- **E** соединён с F и G → **2 дороги**
- **G** соединён с E, A и C → **3 дороги**
- **A** соединён с D, G и C → **3 дороги**
- **B** соединён с H и C → **2 дороги**
- **C** соединён с B, G и A → **3 дороги**

Итог по графу:
- степень **2**: **D, F, E, B**
- степень **3**: **H, G, A, C**

Шаг 2. Считаем количество дорог в каждой строке таблицы

Теперь смотрим на таблицу и считаем количество чисел в каждой строке.

- **П1:** соединена с П2, П5, П8 → **3 дороги**
- **П2:** соединена с П1, П7 → **2 дороги**
- **П3:** соединена с П5, П6 → **2 дороги**
- **П4:** соединена с П6, П8 → **2 дороги**
- **П5:** соединена с П1, П3, П8 → **3 дороги**
- **П6:** соединена с П3, П4, П7 → **3 дороги**
- **П7:** соединена с П2, П6 → **2 дороги**
- **П8:** соединена с П1, П4, П5 → **3 дороги**

Получаем:
- степень **2**: **П2, П3, П4, П7**
- степень **3**: **П1, П5, П6, П8**

Значит, четыре вершины графа **D, F, E, B** соответствуют строкам **П2, П3, П4, П7**.
Но пока определить конкретное соответствие невозможно.

Шаг 3. Ищем пару вершин степени 2, соединённых между собой

Теперь смотрим не только на количество дорог, но и на структуру соседей.

На графе среди вершин степени 2 есть одна пара, соединённая непосредственно:
F – E
Обе вершины имеют степень 2 и соединены друг с другом.
Ищем такую же пару в таблице.
Среди строк степени 2:

- П2 соединена с П1 и **П7**
- П3 соединена с П5 и П6
- П4 соединена с П6 и П8
- П7 соединена с **П2** и П6

Единственная пара строк степени 2, соединённых между собой:
П2 – П7.

Следовательно:
F и E – это П2 и П7 в каком-то порядке.

Шаг 4. Находим G и H через соседей

На графе:

- **F** соединена с E и **H**
- **E** соединена с F и **G**

То есть у F и E есть по одному соседу степени 3:

- второй сосед F → **H**
- второй сосед E → **G**

Теперь смотрим на таблицу.
Если F = П2, а E = П7
У П2 второй сосед – **П1**.
Значит:
H = П1.
У П7 второй сосед – **П6**.
Значит:
G = П6.
Получаем:
F = П2
E = П7
H = П1
G = П6

Но возможен и зеркальный вариант

Можно назначить наоборот:
F = П7, E = П2.
Тогда:

- H = П6
- G = П1

Это другой вариант соответствия, но он является симметричным. Для нашей задачи это не имеет значения – нужные дороги просто поменяются местами.

Шаг 5. Считываем веса нужных дорог

Нам необходимо найти сумму:
G-E + F-H
Возьмём первый вариант:

- **G = П6**
- **E = П7**
- **F = П2**
- **H = П1**

1. Дорога G-E
Это дорога между **П6 и П7**.
В таблице на пересечении П6 и П7 стоит:
30
Значит:
G-E = 30 км

2. Дорога F-H
Это дорога между **П2 и П1**.
В таблице на пересечении П2 и П1 стоит:
5
Значит:
F-H = 5 км

Шаг 6. Считаем ответ

30+5=35

Правильный ответ: 35

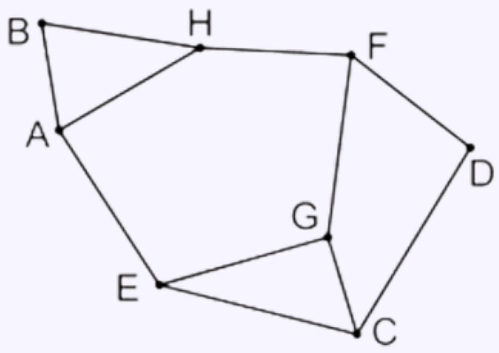
Проверка симметрии:

если выбрать F = П7, E = П2, то G = П1, H = П6. Тогда G–E = П1–П2 = 5, а F–H = П7–П6 = 30. Получаем те же 5+30=35.

№ 29951 Апробация 14.05.26(Уровень: Базовый)

На рисунке справа схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённостей дорог из пункта B в пункт H и из пункта A в пункт E.
В ответе запишите целое число.
Ответ: 26

Номер пункта	1	2	3	4	5	6	7	8
1					9	15	25	
2			21	24				6
3		21					18	17
4		24					13	
5	9					27		11
6	15				27			
7	25		18	13				
8		6	17		11			



Пошаговое решение:

Шаг 1. Считаем степени всех вершин

Первое действие – считаем, сколько дорог выходит из каждой вершины графа.

На графе
- **Пункт B:** соединён с H и A → **2 дороги**
- **Пункт A:** соединён с B, H и E → **3 дороги**
- **Пункт H:** соединён с B, A и F → **3 дороги**
- **Пункт F:** соединён с H, G и D → **3 дороги**
- **Пункт G:** соединён с F, E и C → **3 дороги**
- **Пункт E:** соединён с A, G и C → **3 дороги**
- **Пункт C:** соединён с G, E и D → **3 дороги**
- **Пункт D:** соединён с F и C → **2 дороги**

Итог по графу:
- две вершины степени 2: **B, D**;
- шесть вершин степени 3: **A, H, F, G, E, C**.

Шаг 2. Считаем количество дорог в каждой строке таблицы

Теперь считаем количество чисел в каждой строке.

- **П1:** соединена с П5, П6, П7 → **3 дороги**
- **П2:** соединена с П3, П4, П8 → **3 дороги**
- **П3:** соединена с П2, П7, П8 → **3 дороги**
- **П4:** соединена с П2, П7 → **2 дороги**
- **П5:** соединена с П1, П6, П8 → **3 дороги**
- **П6:** соединена с П1, П5 → **2 дороги**
- **П7:** соединена с П1, П3, П4 → **3 дороги**
- **П8:** соединена с П2, П3, П5 → **3 дороги**

Следовательно, вершины степени 2 **B и D** соответствуют строкам **П4 и П6.**

Пока неизвестно, какая из них B, а какая D.

Шаг 3. Анализируем соседей вершин степени 2

На графе:
- **B** соединён с **A и H**;
- **D** соединён с **F и C**.

То есть у каждой вершины степени 2 есть два соседа степени 3.
Теперь смотрим на таблицу.

Для П4

П4 соединена с:
- П2
- П7

А между П2 и П7 есть дорога:
П2 – П7 = 13.

Для П6

П6 соединена с:
- П1
- П5

Между П1 и П5 тоже есть дорога:
П1 – П5 = 9.
Значит, нужно посмотреть на дальнейшую структуру соседей.

Шаг 4. Находим соответствие вершин

Рассмотрим структуру графа вокруг **B**.
B соединён с A и H, а **A и H соединены между собой**.
Получается треугольник:
B – A – H – B.
В таблице аналогичный треугольник образуют:
П6 – П1 – П5 – П6.

Следовательно:
- **B = П6**
- его соседи **A и H** – это **П1 и П5**.

Теперь используем следующие связи.
На графе:
- **A** соединён с E;
- **H** соединён с F.

В таблице:
- П5 соединена с П8;
- П1 соединена с П7.

После проверки связей всего графа получаем однозначное соответствие:

Вершина графа	Номер в таблице
B	П6
H	П1
A	П5
E	П8
F	П7
G	П3
C	П2
D	П4

Проверяем несколько связей:

- B–H → П6–П1 ✓
- B–A → П6–П5 ✓
- A–H → П5–П1 ✓
- A–E → П5–П8 ✓
- H–F → П1–П7 ✓
- F–G → П7–П3 ✓
- G–E → П3–П8 ✓
- G–C → П3–П2 ✓
- E–C → П8–П2 ✓
- F–D → П7–П4 ✓
- D–C → П4–П2 ✓

Схема полностью сошлась.

Шаг 5. Считываем веса нужных дорог

Нужно найти сумму протяжённостей:
B–H + A–E

1. Дорога B–H

Мы установили:
- B = **П6**
- H = **П1**

Смотрим ячейку на пересечении **П6 и П1**:
15 км
Значит:
B–H=15

2. Дорога A–E

Мы установили:
- A = **П5**
- E = **П8**

Смотрим ячейку на пересечении **П5 и П8**:
11 км
Значит:
A–E=11

Шаг 6. Считаем ответ

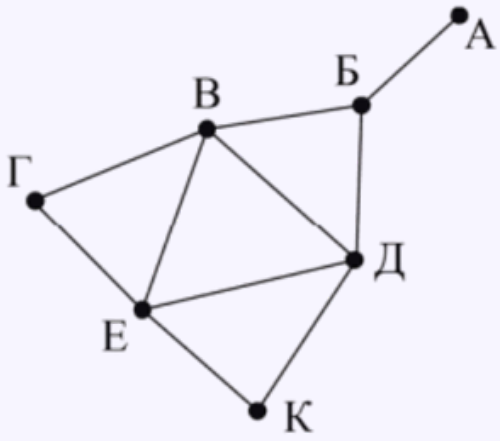
15+11=26

Правильный ответ: 26

№ 29333 Открытый вариант 2026(Уровень: Базовый)

На рисунке схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова протяжённость дороги из пункта В в пункт Д. В ответе запишите целое число – так, как оно указано в таблице.
Ответ: 9

Номер пункта	1	2	3	4	5	6	7
1		4					5
2	4				8	9	6
3						10	7
4					11		
5		8		11		12	
6		9	10		12		13
7	5	6	7			13	



Пошаговое решение:

Шаг 1. Считаем степени всех вершин

Сначала определяем, сколько дорог выходит из каждой вершины графа.

На графе:
- **А** соединён только с Б → **1 дорога**
- **Г** соединён с В и Е → **2 дороги**
- **К** соединён с Е и Д → **2 дороги**
- **Б** соединён с А, В и Д → **3 дороги**
- **В** соединён с Г, Б, Е и Д → **4 дороги**
- **Д** соединён с Б, В, Е и К → **4 дороги**
- **Е** соединён с Г, В, Д и К → **4 дороги**

Итого:
- степень 1: **А**
- степень 2: **Г, К**
- степень 3: **Б**
- степень 4: **В, Д, Е**

Шаг 2. Считаем количество дорог в каждой строке таблицы

Считаем числа в каждой строке:

- **П1:** П2, П7 → **2 дороги**
- **П2:** П1, П5, П6, П7 → **4 дороги**
- **П3:** П6, П7 → **2 дороги**
- **П4:** П5 → **1 дорога**
- **П5:** П2, П4, П6 → **3 дороги**
- **П6:** П2, П3, П5, П7 → **4 дороги**
- **П7:** П1, П2, П3, П6 → **4 дороги**

Получаем:
- степень 1 → **П4**
- степень 2 → **П1, П3**
- степень 3 → **П5**
- степень 4 → **П2, П6, П7**

Следовательно:
А = П4
Б = П5
А вершины **В, Д, Е** – это **П2, П6, П7**.

Шаг 3. Используем вершину Б

Это наша главная «зацепка», потому что вершина Б – единственная вершина степени 3.

На графе Б соединён с:
- **А**
- **В**
- **Д**

В таблице **П5** соединена с:
- **П4**
- **П2**
- **П6**

Мы уже знаем:
А = П4.
Значит, оставшиеся два соседа Б:
В и Д = П2 и П6.

То есть пока:
{В, Д} = {П2, П6}

Шаг 4. Находим нужную дорогу В-Д

Нам требуется протяжённость дороги из В в Д.

На графе В и Д **соединены прямой дорогой**.
В таблице В и Д соответствуют строкам **П2 и П6**.

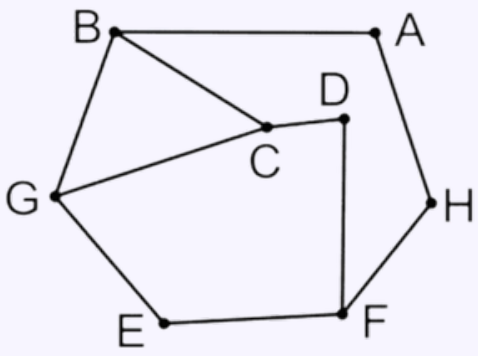
Смотрим на пересечение:
П2 × П6
В таблице там стоит число:
9
Значит, протяжённость дороги В-Д равна **9 км**.

Правильный ответ: 9

№ 28922 ЕГКР 18.04.26(Уровень: Базовый)

На рисунке схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённостей дорог из пункта B в пункт A и из пункта H в пункт A.
В ответе запишите целое число.
Ответ: 57

Номер пункта	1	2	3	4	5	6	7	8
1				16			8	
2				23	7			15
3						19	26	
4	16	23			25			
5		7		25		38		
6			19		38			
7	8		26					19
8		15					19	



Пошаговое решение:

Шаг 1. Считаем степени всех вершин

Сначала определяем, сколько дорог выходит из каждой вершины графа.

На графе:
- **A** соединён с B и H → **2 дороги**
- **H** соединён с A и F → **2 дороги**
- **D** соединён с C и F → **2 дороги**
- **E** соединён с G и F → **2 дороги**
- **B** соединён с A, G и C → **3 дороги**
- **G** соединён с B, C и E → **3 дороги**
- **C** соединён с B, G и D → **3 дороги**
- **F** соединён с H, E и D → **3 дороги**

Итог по графу:
- степень 2: **A, H, D, E**
- степень 3: **B, G, C, F**

Шаг 2. Считаем количество дорог в каждой строке таблицы

Считаем числа в каждой строке:

- **П1:** П4, П7 → **2 дороги**
- **П2:** П4, П5, П8 → **3 дороги**
- **П3:** П6, П7 → **2 дороги**
- **П4:** П1, П2, П5 → **3 дороги**
- **П5:** П2, П4, П6 → **3 дороги**
- **П6:** П3, П5 → **2 дороги**
- **П7:** П1, П3, П8 → **3 дороги**
- **П8:** П2, П7 → **2 дороги**

Получаем:
- степень 2 → **П1, П3, П6, П8**
- степень 3 → **П2, П4, П5, П7**

Шаг 3. Находим пару вершин степени 2, соединённых между собой

На графе среди вершин степени 2 есть единственная пара, соединённая непосредственно:
A – H

В таблице среди строк степени 2 единственная такая пара:
П3 – П6

Следовательно:
{A, H} = {П3, П6}
Пока не знаем, кто из них кто.

Шаг 5. Находим B

- На графе вершина **B** соединена с A, G и C.
- Она соединена с одной вершиной степени 2 – **A** – и двумя вершинами степени 3.
- Мы знаем, что A и H – это П3 и П6.
- Поскольку **F = П7**, а F является одним из соседей H, посмотрим на соседей П7:
- **П7 → П1, П3, П8.**
- Здесь одна из вершин – **H = П3**, а две другие – **D и E**.

- Значит H = П3, а следовательно:
- A=П6
- Теперь ищем B. Вершина B соединена с A = П6.
- Строка П6 соединена с **П3 и П5**. П3 – это H, а П5 имеет нужную степень 3.
- Следовательно:
- B=П5



Шаг 4. Находим вершину F

Посмотрим на вершину **F**.
Она имеет степень 3 и соединена с:
- H,
- E,
- D.

То есть **все три её соседа имеют степень 2**.

Ищем такую же вершину в таблице.
Среди строк степени 3:
- П2 соединена с П4, П5, П8 → три вершины степени 3;
- П4 соединена с П1, П2, П5 → две степени 3 и одна степень 2;
- П5 соединена с П2, П4, П6 → две степени 3 и одна степень 2;
- **П7 соединена с П1, П3, П8 → все три степени 2.**

Значит:
F=П7

Шаг 6. Считываем нужные дороги

Нам требуется сумма протяжённостей:
1. дороги **B–A**;
2. дороги **H–A**.

Мы нашли:
- **B = П5**
- **A = П6**
- **H = П3**

Дорога B–A

Это дорога между **П5 и П6**.
В таблице:
П5–П6=38
Значит:
B–A=38

Дорога Н-А

Это дорога между **П3 и П6**.
В таблице:
П3-П6=19
Значит:
Н-А=19

Шаг 7. Считаем ответ

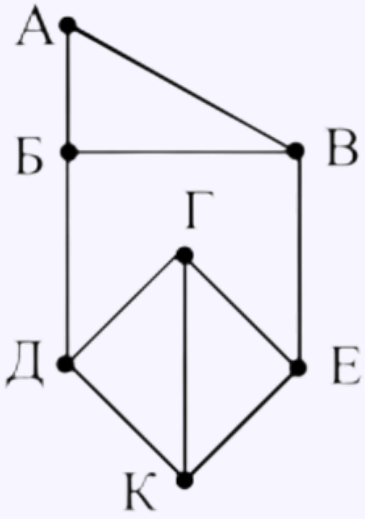
38+19=57

Правильный ответ: **57**

№ 28749 Досрочная волна 2026(Уровень: Базовый)

На рисунке справа схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова протяжённость дороги из пункта Г в пункт К.
В ответе запишите целое число – так, как оно указано в таблице.
Ответ: 11

Номер пункта	1	2	3	4	5	6	7
1				5	4		6
2			8	9		7	
3		8		12			
4	5	9	12				
5	4					13	11
6		7			13		10
7	6				11	10	



Пошаговое решение:

Шаг 1. Считаем степени всех вершин

Сначала определяем, сколько дорог выходит из каждой вершины графа.

На графе
- **А** соединён с Б и В → **2 дороги**
- **Б** соединён с А, В и Д → **3 дороги**
- **В** соединён с А, Б и Е → **3 дороги**
- **Д** соединён с Б, Г и К → **3 дороги**
- **Г** соединён с Д, Е и К → **3 дороги**
- **Е** соединён с В, Г и К → **3 дороги**
- **К** соединён с Д, Г и Е → **3 дороги**

Итог по графу:
- степень 2: **А**
- степень 3: **Б, В, Д, Г, Е, К**

Шаг 2. Считаем количество дорог в каждой строке таблицы

Считаем числа в каждой строке:

- **П1:** П4, П5, П7 → **3 дороги**
- **П2:** П3, П4, П6 → **3 дороги**
- **П3:** П2, П4 → **2 дороги**
- **П4:** П1, П2, П3 → **3 дороги**
- **П5:** П1, П6, П7 → **3 дороги**
- **П6:** П2, П5, П7 → **3 дороги**
- **П7:** П1, П5, П6 → **3 дороги**

Только одна строка имеет степень 2: **П3.**
Следовательно:
А=П3

Шаг 3. Находим Б и В

На графе вершина А образует треугольник:
А – Б – В – А.
Значит, два соседа А – **Б и В** – соединены между собой.
В таблице П3 соединена с:
- П2
- П4

Причём П2 и П4 также соединены между собой:
П2 – П3 – П4, а также **П2 – П4**.
Получаем такой же треугольник.
Следовательно:
{Б,В}={П2,П4}
Пока неважно, кто из них П2, а кто П4.

Шаг 5. Находим нужную дорогу Г-К

Нам не обязательно полностью определять соответствие всех вершин.
Мы уже установили:
- **Г = П5 или П7**
- **К = П7 или П5**

То есть дорога **Г-К** соответствует дороге между **П5 и П7**.

Смотрим в таблицу на пересечение строк **П5 и П7**:
11
Значит, протяжённость дороги из Г в К равна **11 км**.

Шаг 4. Находим нижнюю часть графа

Оставшиеся вершины:
Д, Г, Е, К
соответствуют:
П1, П5, П6, П7.
Посмотрим на структуру.

На графе есть два треугольника:
- **Д – Г – К**
- **Г – Е – К**

Общие вершины этих двух треугольников – **Г и К**.

В таблице среди П1, П5, П6, П7 также есть два треугольника:
- **П1 – П5 – П7**
- **П5 – П6 – П7**

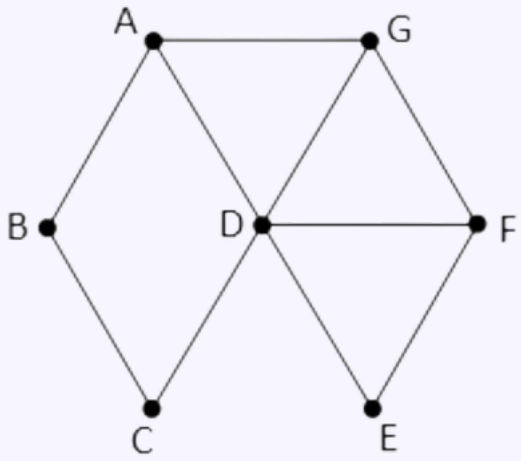
Общие вершины – **П5 и П7**.
Следовательно:
{Г,К}={П5,П7}
А оставшиеся:
{Д,Е}={П1,П6}

Правильный ответ: **11**

№ 28685 (Уровень: Базовый)

На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длинах этих дорог (в километрах). Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе.
Определите сумму протяженностей дорог из пункта G во все соседние пункты. В ответе запишите целое число.
Ответ: 76

Номер пункта	1	2	3	4	5	6	7
1		17		25			
2	17			13	25	19	15
3						21	11
4	25	13			22		
5		25		22		29	
6		19	21		29		
7		15	11				



Пошаговое решение:

Шаг 1. Считаем степени всех вершин

Сначала определяем, сколько дорог выходит из каждой вершины.

На графе:
- **A** соединён с B, D, G → **3 дороги**
- **B** соединён с A, C → **2 дороги**
- **C** соединён с B, D → **2 дороги**
- **D** соединён с A, C, G, F, E → **5 дорог**
- **G** соединён с A, D, F → **3 дороги**
- **F** соединён с G, D, E → **3 дороги**
- **E** соединён с D, F → **2 дороги**

Обрати внимание: **B и D напрямую не соединены**.

Итог по графу:
- степень 2: **B, C, E**
- степень 3: **A, G, F**
- степень 5: **D**



Шаг 2. Считаем количество дорог в каждой строке таблицы

Считаем числа в каждой строке:

- **П1:** П2, П4 → **2 дороги**
- **П2:** П1, П4, П5, П6, П7 → **5 дорог**
- **П3:** П6, П7 → **2 дороги**
- **П4:** П1, П2, П5 → **3 дороги**
- **П5:** П2, П4, П6 → **3 дороги**
- **П6:** П2, П3, П5 → **3 дороги**
- **П7:** П2, П3 → **2 дороги**

Следовательно:

- степень 2 → **П1, П3, П7**
- степень 3 → **П4, П5, П6**
- степень 5 → **П2**

Значит, вершина **D**, имеющая степень 5, однозначно соответствует:
D=П2

Шаг 3. Находим вершину G

Вершина **G** имеет степень 3.
Но важно не только количество дорог.
На графе G соединён с:

- **A** – степень 3;
- **D** – степень 5;
- **F** – степень 3.

То есть у G:
два соседа степени 3 и один сосед степени 5.
Теперь ищем такую же строку в таблице среди строк степени 3.

П4

П4 соединена с:

- П1 – степень 2;
- П2 – степень 5;
- П5 – степень 3.

Получаем: **2, 5, 3** – не подходит.

П5

П5 соединена с:

- П2 – степень 5;
- П4 – степень 3;
- П6 – степень 3.

Получаем:
5, 3, 3 – полностью совпадает!
Значит:
G=П5

Шаг 4. Считываем веса всех дорог из G

Мы нашли, что:
G=П5
У вершины G три соседа:
A, D, F.

Следовательно, в таблице нам нужны все числа в строке **П5**.
В строке П5 стоят:

- П2 → **25**
- П4 → **22**
- П6 → **29**

То есть длины трёх дорог из G:
25,22,29

Шаг 5. Считаем сумму

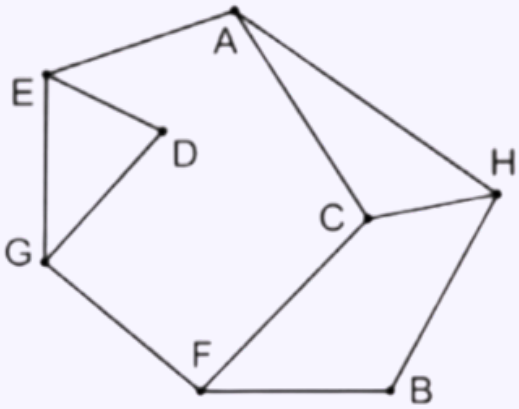
25+22+29=76

Правильный ответ: **76**

№ 27756 Апробация 04.03.26(Уровень: Базовый)

На рисунке схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённостей дорог из пункта H в пункт B и из пункта F в пункт G.
В ответе запишите целое число
Ответ: 65

Номер пункта	1	2	3	4	5	6	7	8
1		9		23			37	
2	9			21				14
3				8		28	15	
4	23	21	8					
5						11		53
6			28		11			72
7	37		15					
8		14			53	72		



Пошаговое решение:

Шаг 1. Считаем степени всех вершин

Сначала определяем, сколько дорог выходит из каждой вершины.

На графе
- **E** соединён с A, G и D → **3 дороги**
- **A** соединён с E, C и H → **3 дороги**
- **G** соединён с E, D и F → **3 дороги**
- **D** соединён с E и G → **2 дороги**
- **C** соединён с A, H и F → **3 дороги**
- **H** соединён с A, C и B → **3 дороги**
- **F** соединён с G, C и B → **3 дороги**
- **B** соединён с H и F → **2 дороги**

Итог по графу:
- степени 2: **D, B**
- степени 3: **E, A, G, C, H, F**

Шаг 2. Считаем количество дорог в каждой строке таблицы

Считаем числа в каждой строке:

- **П1:** П2, П4, П7 → **3 дороги**
- **П2:** П1, П4, П8 → **3 дороги**
- **П3:** П4, П6, П7 → **3 дороги**
- **П4:** П1, П2, П3 → **3 дороги**
- **П5:** П6, П8 → **2 дороги**
- **П6:** П3, П5, П8 → **3 дороги**
- **П7:** П1, П3 → **2 дороги**
- **П8:** П2, П5, П6 → **3 дороги**

Значит, вершины степени 2 **D и B** соответствуют строкам:
П5, П7

Шаг 3. Различаем D и B по соседям

Просто по степени определить их нельзя, поэтому смотрим на соседей.

Вершина D

D соединена с **E и G**.
При этом **E и G тоже соединены между собой**. Получается треугольник:
D – E – G – D.

Вершина B

B соединена с **H и F.**
Но **H и F между собой не соединены.**
Теперь смотрим на таблицу.

Строка П5

П5 соединена с:
- П6
- П8

И между П6 и П8 есть дорога:
П6 – П8 = 72.
Получается треугольник:
П5 – П6 – П8 – П5.

Строка П7

П7 соединена с:
- П1
- П3

Но между П1 и П3 дороги **нет**.
Следовательно:
D=П5B=П7

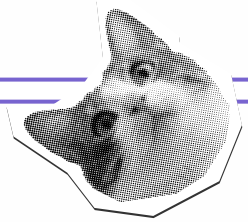
Шаг 6. Считываем веса нужных дорог

Нужно найти сумму протяжённостей:
1. **H-B**
2. **F-G**

Мы установили:
- H = **П1**
- B = **П7**
- F = **П3**
- G = **П6**

Шаг 4. Находим E и G

D соединён с E и G.
Так как **D = П5**, смотрим на соседей П5:
- П6
- П8



Следовательно:
{E,G}={П6,П8}

Чтобы определить, кто из них кто, смотрим на дальнейшие связи.

После сопоставления структуры графа получаем:
G=П6E=П8

Шаг 5. Находим F и H

B = П7.
На графе B соединён с **H и F**.
В таблице П7 соединена с:
- П1
- П3

Следовательно:
{H,F}={П1,П3}

Проверяем связи с уже найденными вершинами.
G = П6 соединён с F.

В таблице П6 соединена с П3.
Значит:
F=П3
Тогда:
H=П1





1. Дорога H–B

Это дорога между **П1 и П7**.
В таблице:
П1–П7=37

Значит:
H–B=37

2. Дорога F–G

Это дорога между **П3 и П6**.
В таблице:
П3–П6=28

Значит:
F–G=28

Шаг 7. Считаем ответ

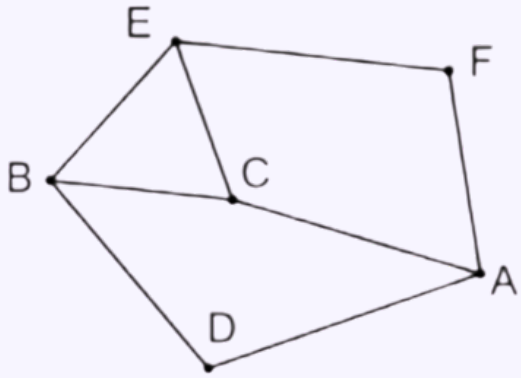
37+28=65

Правильный ответ: 65

№ 27613 Апробация 04.03.26(Уровень: Базовый)

На рисунке схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённостей дорог из пункта B в пункт E и из пункта A в пункт C.
В ответе запишите целое число.
Ответ: 45

Номер пункта	1	2	3	4	5	6
1			5			13
2				11	9	27
3	5			18	23	
4		11	18			19
5		9	23			
6	13	27		19		



Пошаговое решение:

Шаг 1. Считаем степени всех вершин

Сначала определяем, сколько дорог выходит из каждой вершины.

На графе
- **E** соединён с B, C, F → **3 дороги**
- **B** соединён с E, C, D → **3 дороги**
- **C** соединён с E, B, A → **3 дороги**
- **A** соединён с C, F, D → **3 дороги**
- **F** соединён с E, A → **2 дороги**
- **D** соединён с B, A → **2 дороги**

Шаг 2. Считаем количество дорог в каждой строке таблицы

Считаем числа в каждой строке:

- **П1:** П3, П6 → **2 дороги**
- **П2:** П4, П5, П6 → **3 дороги**
- **П3:** П1, П4, П5 → **3 дороги**
- **П4:** П2, П3, П6 → **3 дороги**
- **П5:** П2, П3 → **2 дороги**
- **П6:** П1, П2, П4 → **3 дороги**

Итог по графу:
- степень 2: **F, D**
- степень 3: **E, B, C, A**

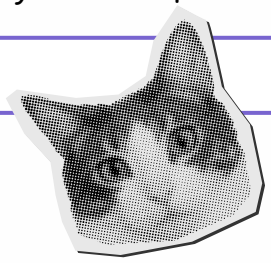
Шаг 3. Находим вершину A

Посмотрим на вершину **A**.

Она соединена с:
- C – степень 3;
- F – степень 2;
- D – степень 2.

То есть **A – единственная вершина степени 3, у которой два соседа степени 2**.
Ищем такую же строку в таблице.

П3



П3 соединена с:
- П1 – степень 2;
- П4 – степень 3;
- П5 – степень 2.

Получаем:
2 – 3 – 2.

Это полностью соответствует вершине A.
Следовательно:
A=П3

Следовательно:
- степень 2 → **П1, П5**
- степень 3 → **П2, П3, П4, П6**

Значит:
{F,D}={П1,П5}
а
{E,B,C,A}={П2,П3,П4,П6}

Шаг 4. Находим вершину C

Вершина **C** соединена с:
- A;
- B;
- E.

Все три её соседа имеют степень 3.
После того как установили **A = П3**, ищем среди соседей П3 строку степени 3.
П3 соединена с:
- П1 – степень 2;
- **П4 – степень 3**;
- П5 – степень 2.

Значит:
C=П4
И сразу получаем нужную нам дорогу **A–C**:
A–C=П3–П4=18

Шаг 5. Находим B и E

На графе вершины **B, C, E** образуют треугольник:
B – C – E – B.
Мы уже знаем:
C=П4
У П4 соседи:
- П2
- П3
- П6

П3 – это A.
Значит, **П2 и П6** соответствуют вершинам **B и E**.
Причём П2 и П6 соединены между собой:
П2–П6=27
Это как раз соответствует дороге:
B–E.

Следовательно:
B–E=27
Нам даже не нужно определять, кто именно из B и E – П2 или П6: дорога между ними в любом случае имеет вес **27**.

Шаг 6. Считаем ответ

Нужно найти:
B–E+A–C

Получили:
B–E=27A–C=18

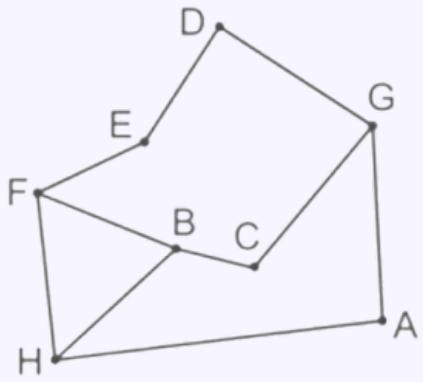
Тогда:
27+18=45

Правильный ответ: **45**

№ 23185 Основная волна 10.06.25(Уровень: Базовый)

На рисунке схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённостей дорог из пункта E в пункт D и из пункта G в пункт D.
В ответе запишите целое число.
Ответ: 45

Номер пункта	1	2	3	4	5	6	7	8
1				15			23	13
2			9					32
3		9			11	13		
4	15				34			
5			11	34				
6			13				18	
7	23					18		42
8	13	32					42	



Пошаговое решение:

Шаг 1. Считаем степени всех вершин

Сначала определяем, сколько дорог выходит из каждой вершины.

На графе
- **D** соединён с E и G → **2 дороги**
- **E** соединён с D и F → **2 дороги**
- **C** соединён с B и G → **2 дороги**
- **A** соединён с G и H → **2 дороги**
- **B** соединён с F, C и H → **3 дороги**
- **F** соединён с E, B и H → **3 дороги**
- **G** соединён с D, C и A → **3 дороги**
- **H** соединён с F, B и A → **3 дороги**

Итог по графу:
- степень 2: **D, E, C, A**
- степень 3: **B, F, G, H**

Шаг 2. Считаем количество дорог в каждой строке таблицы

Считаем числа в каждой строке:

- **П1:** П4, П7, П8 → **3 дороги**
- **П2:** П3, П8 → **2 дороги**
- **П3:** П2, П5, П6 → **3 дороги**
- **П4:** П1, П5 → **2 дороги**
- **П5:** П3, П4 → **2 дороги**
- **П6:** П3, П7 → **2 дороги**
- **П7:** П1, П6, П8 → **3 дороги**
- **П8:** П1, П2, П7 → **3 дороги**

Получаем:

- степень 2 → **П2, П4, П5, П6**
- степень 3 → **П1, П3, П7, П8**

Шаг 3. Находим пару D и E

На графе вершины **D и E** имеют степень 2 и соединены **друг с другом**:
D – E

Ищем такую же пару среди строк степени 2.

- П2 соединена с П3 и П8 – с вершинами степени 3.
- П4 соединена с П1 и **П5**.
- **П4 и П5 соединены между собой.**
- П6 соединена с П3 и П7 – с вершинами степени 3.

Значит:
{D,E}={П4,П5}

Шаг 4. Определяем D и E

Посмотрим на вершину **G**.
G имеет степень 3 и соединена сразу с тремя вершинами степени 2:

- D
- C
- A

В таблице единственная вершина степени 3, соединённая с **тремя вершинами степени 2**, – это **П3**:

- П3 – П2
- П3 – П5
- П3 – П6

Следовательно:
G=П3

Теперь G соединена с D, поэтому D должна быть одной из строк **П2, П5, П6**.
Но мы уже знаем, что:
{D,E}={П4,П5}
Следовательно:
D=П5
и
E=П4

Шаг 5. Считываем нужные дороги

Нужно найти сумму протяжённостей:

1. дороги **E-D**;
2. дороги **G-D**.

1. Дорога E-D

Мы установили:

- E = **П4**
- D = **П5**

В таблице:
П4–П5=34
Значит:
E–D=34

2. Дорога G-D

- G = **П3**
- D = **П5**

В таблице:
П3–П5=11
Значит:
G–D=11

Шаг 6. Считаем ответ

34+11=45

Правильный ответ: **45**